

ЗАВДАННЯ ДО ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ

РОЗДІЛ 1 – Patterns GoF

GoF (Gang of four) – патерни (або шаблони) проектування, які описують типові способи вирішення часто виникаючих проблем під час проектування ПЗ.

ЗАВДАННЯ:

- 1) Розібратись із теоретичними поняттями, практичним застосуванням та формалізованими проблемами, які вирішує конкретний шаблон проектування.
- 2) Для предметної області (згідно варіанту) навести перелік класів (з відповідною сигнатурою класу) та зв'язків між ними необхідні для програмної реалізації відповідного шаблону проектування.
- 3) Навести фрагменти програмного коду, одночасно, як об'єктно-орієнтованою (Java, C#, C++), так і скриптовою (Python, JavaScript, TypeScript, PHP) мовами, на вибір студента, які продемонструють програмну реалізацію відповідного шаблону проектування.

БЛОК 1. Creational Patterns (Породжуючі/твірні шаблони проектування)

Дані патерни відповідають за зручне і безпечне створення нових об'єктів або навіть цілих сімейств об'єктів.

Лабораторна робота №1 – Singleton Pattern (Одинак)
Лабораторна робота №2 – Prototype Pattern (Прототип)
Лабораторна робота №3 – Factory Method Pattern (Фабричний метод)
Лабораторна робота №4 – Abstract Factory Pattern (Абстрактна фабрика)
Лабораторна робота №5 – Builder Pattern (Будівельник)
Лабораторна робота №6 – Object pool (Пул об'єктів)

БЛОК 2. Structural Patterns (Структурні шаблони проектування)

Дані патерни відповідають за побудову зручних в підтримці ієрархій класів.

Лабораторна робота №7 – Adapter Pattern (Адаптер)
Лабораторна робота №8 – Bridge Pattern (Міст)
Лабораторна робота №9 – Composite Pattern (Деревовидна структура)
Лабораторна робота №10 – Decorator Pattern (Декоратор)
Лабораторна робота №11 – Facade Pattern (Фасад)
Лабораторна робота №12 – Flyweight Pattern (Пристосуванець)
Лабораторна робота №13 – Proxy Pattern (Заступник)

БЛОК 3. Behavioral Patterns (Поведінкові шаблони проектування)

Дані патерни вирішують завдання ефективної і безпечної взаємодії між об'єктами програми.

Лабораторна робота №14 – Chain of Responsibility Pattern (Ланцюжок відповідальностей)
Лабораторна робота №15 – Command Pattern (Команда)
Лабораторна робота №16 – Iterator Pattern (Ітератор)
Лабораторна робота №17 – Mediator Pattern (Посередник)
Лабораторна робота №18 – Memento Pattern (Хранитель)
Лабораторна робота №19 – Observer Pattern (Спостерігач)
Лабораторна робота №20 – State Pattern (Стан)
Лабораторна робота №21 – Strategy Pattern (Стратегія)
Лабораторна робота №22 – Template Pattern (Шаблонний метод)
Лабораторна робота №23 – Visitor Pattern (Відвідувач)

РОЗДІЛ 2 – Patterns GRASP

GRASP (General Responsibility Assignment Software Patterns) – шаблони проектування, які використовуються для вирішення загальних завдань призначення обов'язків класам і об'єктам.

ЗАВДАННЯ:

1) Розібратись із теоретичними поняттями, практичним застосуванням та формалізованими проблемами, які вирішує конкретний шаблон проектування.

2) Для предметної області (згідно варіанту) навести перелік класів (з відповідною сигнатурою класу) та зв'язків між ними необхідні для програмної реалізації відповідного шаблону проектування.

3) Навести фрагменти програмного коду, одночасно, як об'єктно-орієнтованою (Java, C#, C++), так і скриптовою (Python, JavaScript, TypeScript, PHP) мовами, на вибір студента, які продемонструють програмну реалізацію відповідного шаблону проектування.

Лабораторна робота №24 – GRASP:

- Information Expert (Інформаційний експерт)
- Low Coupling (Низька зв'язаність) & High Cohesion (Високе зачеплення)
- Protected Variations (Стійкість до змін)
- Controller (Контролер)
- Polymorphism (Поліморфізм)
- Pure Fabrication (Штучний об'єкт)
- Indirection (Перенаправлення)
- Protected Variations (Захищений об'єкт)

РОЗДІЛ 3 – Принципи проектування ПЗ

ЗАВДАННЯ:

1) Розібратись із теоретичними поняттями, практичним застосуванням та формалізованими проблемами, які вирішує конкретний принцип проектування ПЗ.

2) Навести фрагменти програмного коду, будь-якою мовою програмування, які продемонструють програмну реалізацію вказаних принципів проектування.

Лабораторна робота №25 – Основні принципи проектування ПЗ

- 1) YAGNI (You Aren't Gonna Need It)
- 2) DRY (Don't repeat yourself)
- 3) KISS (Keep It Simple, Stupid)
- 4) BDUF (Big Design Up Front)
- 5) SOLID:
 - Single responsibility principle
 - Open/closed principle
 - Liskov substitution principle
 - Interface segregation principle
 - Dependency inversion principle
- 6) APO (Avoid Premature Optimization)
- 7) Бритва Оккама